1518020

Приложение 1

К договору № 083/20-503 от «29» 09 2020 года

СОГЛАСОВАНО

Проректор по науке и инновациям
НИТУ «МИСиС»

_____ М.Р. Филонов
_____ 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Коммерческий директор
ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»

_____ В.О.Аркадьев
_____ 2020 г.
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

1. Цель выполнения работы – исследование оксидного слоя, продуктов коррозии на металлопродукции ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ».

2. Продукция, предъявляемая на экспертизу:

2.1 Образцы без ржавчины (различные цвета поверхности):

- №12 плавка 12000205;
- №16 плавка 12000493;
- №25 плавка 12000230.

2.2 Образцы с ржавчиной (различное образование ржавчины):

2.2.1 Старые образцы («грязная» вода) с балкона ЦЗЛ:

- №20 плавка 11900431;
- №25 плавка 11900765.

2.2.2 Свежие образцы («чистая» вода) с балкона ЦЗЛ:

- №12 плавка 12000217;
- №16 плавка 12000323;
- №25 плавка 12000432;

2.2.3 Образцы с возврата от потребителя (реагенты):

- катанка для увязки;
- №12 плавка 12000583;
- №14 плавка 12000592.

2.3 Образцы сравнения других производителей (6 шт.)

3. Основные этапы выполнения работ:

3.1 Определение химического состава основного металла (ОМ);

3.2 Внешний осмотр образцов, визуальный контроль макроструктуры оксидного слоя (ржавчины), описание наличия дефектов в соответствии с ГОСТ 21014;

3.3 Проведение микроструктурных исследований ОМ с измерением микротвердости и описанием структурных составляющих в металле;

3.4 Измерение толщины оксидного слоя методами сканирующей электронной микроскопии с определением элементного химического состава слоя. Сравнение химсостава

окалины образцов после термообработки «грязной» и чистой воды. Сравнение с составом окалины сторонних производителей;

3.5 Определение фазового состава воздушной окалины на поверхности катанки;

3.6 Определение причин ускоренного образования продуктов коррозии на арматурном прокате производства ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ».

4. Срок выполнения работы: 30 (тридцать) рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя работы, предоставления Заказчиком Исполнителю полного комплекта образцов для исследований и информационных материалов.

5. Работа должна проводиться в соответствии с требованиями нормативных документов.

6. По окончании выполнения работы Исполнителем передается Заказчику следующая документация: отчет с заключением

7. Стоимость работ составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

1518020

Приложение 1

К договору № 083/20-503 от « 29» сентября 2020 года

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Проректор по науке и инновациям
НИТУ «МИСиС»

_____ М.Р. Филонов
_____ 2022г.

М.П.

ЗАКАЗЧИК
Коммерческий директор
ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»

_____ В.О.Аркадьев
_____ 2022г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 от 31.01.2022 г.

1. **Основанием для проведения Работ является Договор** № 083/20-503 от «29» сентября 2020 года

2. Цель выполнения работы – исследование «дефекта» макроструктуры катанки из высокоуглеродистых марок стали производства ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ».

3. Продукция, предъявляемая на экспертизу:

3.1. Образцы катанки диаметром 6,5 мм

- плавка 12108462 (1 шт.)
- плавка 12108465 (4 шт.)

4. Основные этапы выполнения работ:

4.1. Квалификация дефекта в макроструктуре катанки;

4.2 Определение типа ликвирующих элементов с применением растрового электронного микроскопа;

4.3 Определение возможных причин проявления дефекта в катанке по п.4.1.

5. Срок выполнения работы: 30 (тридцать) рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя работы и предоставления полного комплекта образов для исследования.

6. По окончании выполнения работы Исполнителем передается Заказчику следующая документация: Отчет с указанием квалификации дефекта в макроструктуре катанки; результатов оценки ликвирующих элементов; проявление вышеуказанного дефекта в макроструктуре катанки; возможных причин образования дефекта в макроструктуре катанки с рекомендациями по снижению его образования, акт выполненных работ.

7. Стоимость работ составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., кроме того НДС.

8. В случае необходимости, дополнительно предоставляются образцы темплетов заготовки, что буде оговорено отдельным ТЗ.